

DIVAR CASTRO RODAS

Doutorando em Engenharia (Georrecursos) · M.Sc. em Sistemas de Informação Geográfica · Engenheiro Oceânico Ambiental

CONTATO

divecast@espol.edu.ec
Guayaquil, Equador
LinkedIn: /in/divar-castro-rodas
ORCID: 0000-0002-2197-2277
Lattes (CNPq)
ResearchGate
GitHub: /DivarCastro

IDIOMAS

Espanhol — Nativo
Inglês — Fluente (B2)
Português — Intermediário

HABILIDADES TÉCNICAS

- SIG: QGIS, ArcGIS Pro
- Programação: Python, R
- Google Earth Engine
- PostgreSQL / PostGIS
- Sensoriamento remoto e imagens de satélite
- Piloto de drones (UAV) certificado
- Informática avançada

COMPETÊNCIAS

- Trabalho em equipe
- Capacidade analítica
- Comunicação eficaz
- Proatividade
- Coordenação científica

OUTROS INTERESSES

- Meio ambiente
- Limpeza de praias
- Visitas técnicas

PERFIL PROFISSIONAL

Doutorando em Engenharia com menção em Georrecursos (ESPOL). Analista de informação oceanográfica e meteorológica com 9 anos de experiência em Sistemas de Informação Geográfica e sensoriamento remoto aplicados ao monitoramento ambiental e costeiro. Experiência em coordenação científica, análise estatística, gestão de projetos de pesquisa com financiamento e docência universitária. Colaborador ativo em projetos de pesquisa geoespacial no Equador e no Brasil.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Técnico de Pesquisa 2 — ESPOL

Guayaquil, Equador | 2024 – Atualmente

- Elaboração de publicações indexadas na temática de SIG e sensoriamento remoto.
- Gestão de propostas de financiamento de projetos de pesquisa.
- Liderança no desenvolvimento do Geoportal Equatoriano de Parâmetros Oceano-Atmosféricos (GEPOA), para o monitoramento por satélite de variáveis oceano-atmosféricas em Áreas Marinhas Protegidas.
- Colaborador no projeto brasileiro HIDRA (chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 06/2026, Faixa B), voltado à eficiência do uso da água em ecossistemas (Random Forest, XGBoost, SHAP, Google Earth Engine).
- Colaborador no projeto STARS (Spatial Tools for Assessing Risks in Sudden Natural Hazards), financiado pelo Erasmus+ (Capacity Building) e liderado pela Universidade de Lisboa, para o desenvolvimento de módulos educacionais de SIG e BIM na avaliação de riscos de ameaças naturais súbitas (sismos, inundações, deslizamentos) em universidades do Equador e da Colômbia.
- Participação em projetos de extensão com a comunidade.

Docente — Tecnológico Universitario Espíritu Santo

Guayaquil, Equador | 2022 – Atualmente

- Criação de ementas e conteúdo para as disciplinas ministradas.
- Planejamento acadêmico e acompanhamento de estudantes.
- Programação de atividades extracurriculares.
- Projetos de extensão com a comunidade.

Analista de Oceanografia e Meteorologia — INOCAR

Guayaquil, Equador | 2022 – 2024

- Uso de ferramentas SIG e programação para auxílios à navegação e modelagem de cenários de deriva de embarcações.
- Manutenção da rede maregráfica e de boias do Equador.
- Alimentação de bases de dados e coleta de informação in situ e por satélite.
- Participação em cruzeiros oceanográficos regionais e costeiros.
- Responsável pelo catálogo de objetos espaciais da diretoria.

Coordenador de Bioensaios e Cientista — CENAIM-ESPOL

Santa Elena, Equador (Estágio) | 2017 – 2022

- Análise estatística e gestão da informação espacial do centro.
- Técnico responsável por bioensaios e pela estação oceanográfica/meteorológica.
- Acompanhamento técnico do Plano Operativo Anual.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia, menção em Georrecursos — ESPOL

2024 – Presente

- Tese: "Identificação e Predição do Crescimento Urbano na Grande Guayaquil (IPUS)"

Diploma em IA Aplicada à Docência — Universidad de las Américas

2025

Engenheiro Oceânico Ambiental — Universität Salzburg & USFQ

2019 – 2021

M.Sc. em Sistemas e Ciências da Informação Geográfica — ESPOL

2011 – 2015

PUBLICAÇÕES

Castro-Rodas, D., Pico Molineros, A., Thottolil, R., Bulatov, D., de Paula, E. M. S., & Velastegui-Montoya, A. (2026). *Comparison of Supervised Classification Algorithms for Land Use and Land Cover in Guayaquil: An Assessment with Landsat and MapBiomas*. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIX-B3-2026, 565–572. DOI

Castro-Rodas, D., Velastegui-Montoya, A., Guimarães, Y. C., Nascimento, E. S., Pereira, M. D. A., Santos, L. B. L., Alvarez, C., & Sanclemente Ordoñez, E. (2026). *Detecting Urban Change with Open-Source GIS Programs: A Case Study in Guayaquil*. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-3/W4-2025, 49–54. DOI

Peña-Villacreses, G., Velastegui-Montoya, A., Castro-Rodas, D., Freire-Granda, D., de Souza, I. N., & Pereira, L. C. C. (2026). *GIS Mapping of Allochthonous Marine Litter across the Brazilian Amazon Coast*. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-3/W4-2025, 279–284. DOI

Pineda, F. V. C., Loor, D. S. C., Añez, A. E. P., & Rodas, D. C. (2023). *Disruptive Technologies and Businesses: Toward an Accelerated Transformation of Society and the Market*. In Technology, Business, Innovation, and Entrepreneurship in Industry 4.0 (Guarda, Fernandes & Augusto, Eds.). Springer, Cham. DOI

Castro Loor, D., Calderón Pineda, F., Castro Rodas, D., & Rodas Idrovo, R. (2022). *Posicionamiento de emprendimientos en artesanos, provincia de Santa Elena*. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, 10(2), 45–50. DOI

Abad, R., Jaramillo, K. B., Castro, D., Sánchez, J. A., & Rodríguez, J. (2022). *Octocoral Distribution Patterns at the Equatorial Front (Tropical Eastern Pacific): Muricea and Leptogorgia*. Oceans, 3, 218–230. DOI

Ormaza-González, F. I., Castro-Rodas, D., & Statham, P. J. (2021). *COVID-19 Impacts on Beaches and Coastal Water Pollution at Selected Sites in Ecuador, and Management Proposals Post-Pandemic*. Frontiers in Marine Science, 8, 710. DOI

PALESTRAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

IGARSS 2026 — Palestrante convidado (IEEE). Washington, D.C., EUA, agosto de 2026.

XXV ISPRS Congress — Palestrante convidado (ISPRS). Toronto, Canadá, julho de 2026.

Latin America GRSS and ISPRS Remote Sensing Conference (LAGIRS) — Tutor e palestrante convidado. Foz do Iguaçu, Brasil, novembro de 2025.

Oficina: Download e processamento de dados de satélite com Python e GEE — Instrutor convidado, FICT-ESPOL. Guayaquil, Equador, outubro de 2025.

The 2nd International Electronic Conference on Land — "A Comparison of Supervised Classification Algorithms in Guayaquil Land Use and Land Cover Data" — Palestrante convidado, MDPI. Online, Suíça, setembro de 2025.

AmeriGEO Week 2025 — "Construção e uso do RuPO Hub para enfrentar o plástico marinho" — Palestrante convidado, GEO. Bogotá, Colômbia, agosto de 2025.

Curso Pré-Antártico — "Teleconexões com a Antártida" — Palestrante convidado, INOCAR. Guayaquil, Equador, dezembro de 2023.

Curso básico de SIG com QGIS — Instrutor convidado, UPSE. Santa Elena, Equador, dezembro de 2023.

Dia Mundial dos Oceanos — "Oceanografia no Equador: o que estamos fazendo como país?" — Palestrante convidado, ESPOL. Guayaquil, Equador, junho de 2023.

Serviços Ecossistêmicos — "Sensoriamento Remoto e Valoração dos Serviços Ecossistêmicos" — Palestrante convidado, CODSpace-UAndes. Online, Colômbia, setembro de 2020.

CURSOS E CAPACITAÇÕES

- Piloto certificado de drones (40 h) — DGAC
- Operação e manejo de drones (8 h) — ESPOL
- Linguagem de Programação e Inteligência Artificial (8 h) — ESPOL
- Simpósio de Oceanografia 2024 (16 h) — ESPOL
- Oceanografia da Região Equatorial (20 h) — ESPOL
- Análise e Processamento de Informação Oceanográfica com Python (40 h) — ESPOL
- Desenho e implementação de um modelo numérico de transformação e galgamento de ondas no litoral equatoriano — Modelo SWASH (80 h) — INOCAR
- NASA ARSET: Introduction to NASA Earth Observations and Tools for Operational Wildfire Monitoring and Management
- NASA ARSET: Monitoring Global Terrestrial Surface Water Height using Remote Sensing
- NASA ARSET: Using Google Earth Engine for Land Monitoring Applications
- NASA ARSET: Remote Sensing of Coastal Ecosystems
- ESRI: Visualização 3D, Animação, Rotulagem, Gerenciamento de camadas, Dados raster e Coordenadas no ArcGIS Pro

RECONHECIMENTOS E BOLSAS

- Bolsa de doutorado no Brasil, a partir de agosto.
- Melhor apresentação oral — The 2nd International Electronic Conference on Land (MDPI Land, Suíça).
- Medalha Humboldt-Caldas ao melhor trabalho de Biogeografia do Equador e da Colômbia (Academia Colombiana de Ciências Exatas, Físicas e Naturais, Bogotá).
- Diploma de honra ao melhor formando do curso, período 2016–2017 (ESPOL).

REFERÊNCIAS

Jenny Rodríguez, Ph.D. — Pesquisadora Docente, CENAIM-ESPOL | jenrodri@espol.edu.ec

Mercy Borbor Córdova, Ph.D. — Pesquisadora Docente, FIMCM-ESPOL | meborbor@espol.edu.ec

Andrés Velástegui Montoya, Ph.D. — Pesquisador Docente, FICT-ESPOL | dvelaste@espol.edu.ec